

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026
ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)		
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)		

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : NYOM Giordana		N° candidat : 2542621780
Épreuve ponctuelle ☒ Contrôle en cours de formation ☐		Date : 06 / 04 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle H3 Hitema — Projet scolaire BTS SIO SLAM		
Intitulé de la réalisation professionnelle SmartBillet — Application de bureau de gestion de billetterie virtuelle		
Période de réalisation : 19/10/2025 au 15/01/2026 Lieu : H3 Hitema 75015		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies - Cahier des charges Résultats attendus : - Application fonctionnelle avec deux espaces distincts (admin et client) - CRUD complet sur toutes les entités - Tests unitaires (JUnit 5 + Mockito) - Sécurité des mots de passe (bcrypt)		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Ressources matérielles : - Ordinateur personnel & connexion internet Ressources documentaires : - Documentation officielle JavaFX 21, Java 21, MySQL, JUnit 5, Mockito, Maven. Cours de développement logiciel H3 Hitema, IA (Claude, ChatGPT), tutoriels YouTube Ressources logicielles utilisées : - Java 21 ; JavaFX 21 ; Maven ; MySQL Community Server 8.0 ; MAMP (serveur local port 8889) ; IntelliJ IDEA 2025 ; Scene Builder ; phpMyAdmin ; JUnit 5 + Mockito ; GitHub		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ Code source sur GitHub. Lien vers le portfolio : https://giopa02.github.io/portfolio/#works		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

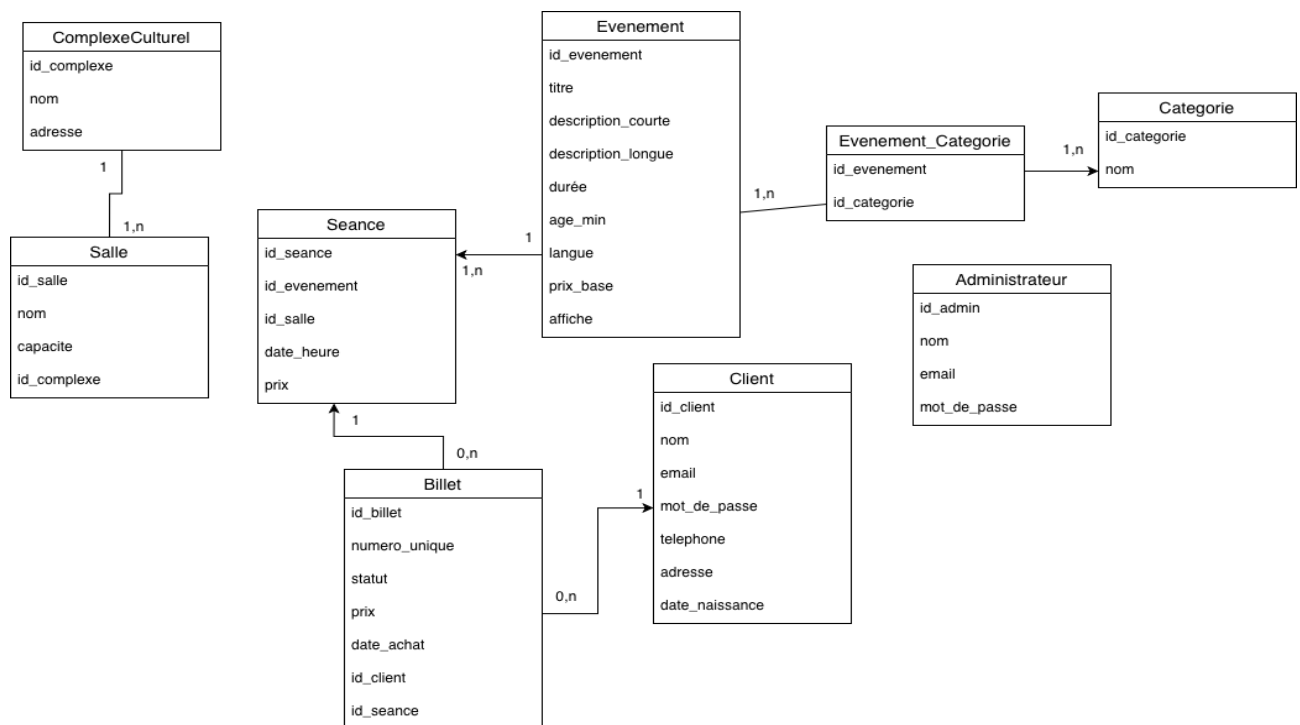
⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

**ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)****Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs****1. Contexte et objectifs**

SmartBillet est une application de bureau développée en Java 21 avec JavaFX 21. Elle simule le système d'information d'une billetterie culturelle et propose deux espaces distincts : un back-office administrateur pour gérer les événements, séances, clients, billets et salles, et un espace client pour consulter les événements et acheter des billets. Le projet répond à un cahier des charges fourni par le professeur.

2. Architecture technique

Architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) avec couche DAO (Data Access Object). Base de données MySQL avec 9 tables :

**3. Contraintes**

- Utilisation obligatoire de Java 21 et JavaFX 21
- Base de données MySQL uniquement
- Respect strict de l'architecture MVC/DAO
- Implémentation obligatoire de tests unitaires (JUnit 5 + Mockito)

4. Technologies utilisées

Java 21, JavaFX 21, MySQL 8, Maven, JUnit 5, Mockito, Bcrypt, Scene Builder, GitHub, MAMP.

5. Bilan

Ce projet m'a permis de consolider mes compétences en architecture MVC/DAO, accès base de données via JDBC et sécurisation des mots de passe avec bcrypt. La principale difficulté rencontrée a été la gestion de la navigation JavaFX. La mise en place de tests unitaires JUnit 5 + Mockito m'a sensibilisée à l'importance de la qualité logicielle.

Les informations détaillées sont dans le compte rendu, accessible en ligne, via la page du portfolio qui présente cette réalisation professionnelle, soit dans le readme du projet sur github (voir lien au recto de cette fiche).